Electromagnetismo I

Laboratorio 5: Caracterización de Elementos de Circuito

Nicolás Ruiz, Diego Zúñiga
Universidad de Concepción, Ciencias Físicas.

Incluir valores obtenidos

Resumen

Se armaron configuraciones de circuitos con polaridad normal e inversa para estudiar el comportamiento de una ampolleta, una resistencia de 10 Ω y dos diodos (uno emisor de luz y otro semiconductor). Se pudo observar que la resistencia obedecía el comportamiento óhmico propuesto por la propia ley de Ohm, la ampolleta seguía un comportamiento exponencial casi perfecto en base a los datos obtenidos, y ambos diodos cumplían con su funcionamiento teórico, pues las únicas gráficas que fueron posibles de obtener fueron en su polaridad normal, al contrario de la inversa, la cual no fue posible de graficar.

Introducción

En esta ocasión, vamos a estudiar cómo se comportan distintos elementos que se pueden incluir dentro de un circuito eléctrico, pues estos conforman una parte fundamental en los electrodomésticos que utilizamos en nuestro día a día. Estamos hablando de ampolletas que sirven principalmente para la iluminación o indicación, resistencias internas que limitan el voltaje del circuito y mantenerlo seguro de fallas, diodos emisores de luz, que indican por ejemplo cuando se presiona un botón del control remoto de alguna televisión o en los indicadores de los automóviles, y los diodos semiconductores, los cuales sirven como seguro al conectar la fuente de poder con el circuito eléctrico con la polaridad incorrecta, ya que si estos se conectan con la polaridad inversa, bloquean el paso de corriente eléctrica, impidiendo que ocurra un fallo con la conexión de los demás elementos.

Objetivo

Se busca estudiar la variación de la intensidad corriente respecto a la diferencia de potencial a través de los siguientes casos:

- Una resistencia de (10 Ω)
- Un diodo emisor de luz
- Un diodo semiconductor
- Una ampolleta convencional

ademas de medir a partir de cuánto voltaje se activa el diodo emisor de luz y la proporción de intensidad de corriente que se pierde según las ecuaciones presentadas en el marco teórico.

Antecedentes teóricos

Usar \cite

Como siempre, para poder comprender lo que vamos a realizar a continuación, debemos tener claros los conceptos que vamos a implementar en nuestros procedimientos y de qué manera funcionan.

Para empezar, como ya se tiene una noción de lo que es la corriente eléctrica, hay que notar que podemos darle forma de ecuación a la explicación de que es un "flujo de partículas cargadas", la cual sería esta forma:

$$I = \int_A J \cdot dS \tag{0.1}$$

donde $J = \sum_i n_i q_i \langle v_i \rangle$ corresponde al vector densidad de corriente, el cual expresa cuáles son las contribuciones de los múltiples portadores de carga que suministran este flujo durante el proceso de conducción eléctrica, dependiendo del tipo de material que estemos utilizando.

Si consideramos el caso de conducción metálica, los portadores de carga son netamente los propios electrones, por lo tanto, podemos expresar a J de una forma más simple:

$$J = n_i e \mu E \tag{0.2}$$

donde n, e y μ expresan a la concentración (número/volumen), la carga y la movilidad de los electrones respectiva-

mente, cuando se esté aplicando un campo eléctrico E. A continuación, definimos a $\sigma = n_i e \mu$ como la conductividad del material que ocuparemos para el estudio y a $\rho = \frac{1}{\sigma}$ como la resistividad del propio material.

Si tomamos el caso de un trozo de conductor cilíndrico de área transversal A y longitud l, tendremos que su resistencia eléctrica R queda expresada como:

$$R = \rho \frac{l}{A} \tag{0.3}$$

Aquí, notar que la conductividad y la resistividad ρ son dependientes de la temperatura, ya que recordemos que la temperatura está ligada al movimiento cinético de la partículas en un espacio determinado, por lo que al disminuir la capacidad de las partículas para moverse, la propia movilidad μ decrece y aumenta con ella respectivamente.

Ahora, durante el flujo de los electrones a través del circuito, a medida que se mueven en una dirección dada, se irá disipando parte de la energía eléctrica en forma de calor. Esta disipación se puede expresar de la siguiente manera:

$$P = I^2 R = VI = \frac{V^2}{R} \tag{0.4}$$

Usando esta expresión, podremos expresar la rapidez con la que se va efectuando la transformación a calor.

Ya que hemos hablado del comportamiento de las cargas eléctricas como un flujo el cual es capaz de disipar calor a medida que transita por el circuito, también debemos describir el comportamiento y la teoría del funcionamiento que poseen los diodos, los cuales no hemos visto previamente, por lo que merecen una explicación.

La teoría de conducción eléctrica en semiconductores toma en consideración dos clases de portadores de carga: electrones ($-e$) y huecos ($+e$). Ambos tipos poseen igual concentración cuando el semiconductor se encuentra en estado puro (intrínseco, los electrones y huecos se mueven simultáneamente). Gracias a métodos físico-químicos, podemos incorporar átomos de otros elementos (”impurezas”, agregamos átomos de otros materiales para aumentar la conductividad y controlar el flujo) que permiten que alguna de las concentraciones de portadores predominen. Tendremos dos casos: si predominan los portadores de carga (-), obtenemos un semiconductor tipo n. Si predominan los (+), se obtiene un semiconductor tipo p. En este contexto, los diodos semiconductores y transistores de unión se fabrican construyendo un ”empalme” o unión entre materiales tipo n y p, conocidos como unión p-n. El comportamiento y las propiedades de esta unión se pueden evidenciar y analizar realizando una curva característica I vs V de los diodos.

En adición a esta explicación, también somos capaces de definir el comportamiento ideal que poseen los diodos utilizando la *Ecuación de Shockley*, la cual indica:

$$I = I_S \left(e^{\frac{qV}{nk_B T}} - 1 \right) \tag{0.5}$$

donde:

- I: La corriente neta que circula a través del diodo.
- I_S (corriente de saturación inversa): Es una corriente extremadamente pequeña (del orden de los nanoamperios o picoamperios) que fluye cuando el diodo está polarizado en la dirección ”prohibida” o inversa. Depende fuertemente de la temperatura y de las propiedades geométricas y de dopaje del material (silicio, germanio, etc.).
- V: El voltaje aplicado a externamente a través del diodo. Si es positivo, el diodo está en polaridad directa; si es negativo, está en polaridad inversa.
- q: Carga del electrón (1.602×10^{-19} [C])
- k_B: Constante de Boltzmann (1.381×10^{-23} [J/K]).
- T: Temperatura absoluta del dispositivo en Kelvin [K].
- n (Factor de idealidad): Un número adimensional que típicamente varía entre 1 y 2. Depende del material y del proceso de fabricación. Un diodo ”ideal” o con corrientes dominadas puramente por la difusión tiene $n = 1$. Cuando la recombinación de portadores de carga en la zona de carga espacial es significativa, n se acera a 2.

Podemos definir el voltaje térmico $V_T = \frac{k_B T}{q}$, de modo que la ecuación se reduce a

$$I = I_S \left(e^{\frac{1}{V_T} V} - 1 \right) \tag{0.6}$$

Materiales

Para realizar este estudio, vamos a necesitar de los siguientes materiales:

- Fuente de Poder Electrónica (FPE).
- Dos Multímetros (un Amperímetro y un Voltímetro).
- Cables de conexión.
- Ampolleta de linterna.
- Diodo emisor de luz.
- Diodo semiconductor común.
- Resistencia (10 Ω).
- Un multímetro que medida la intensidad de corriente que genera los componentes puesto entre a y b.

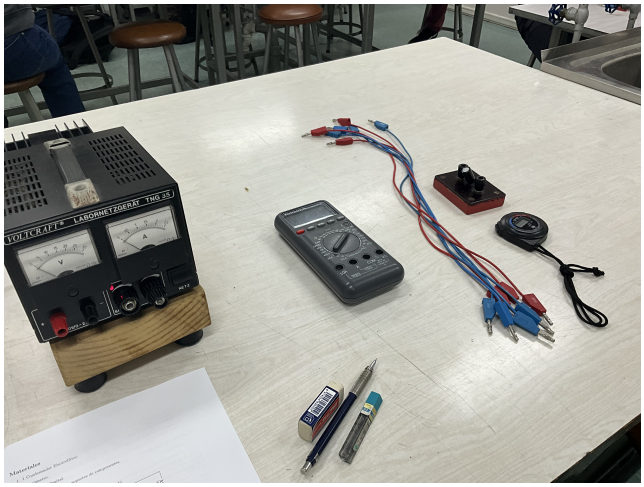


Figura 1: Materiales utilizados

Procedimientos

Con todo esto claro, procedemos a describir los procedimientos para cumplir los objetivos:

1. El circuito a estudiar estará dispuesto de la forma de la figura adyacente:

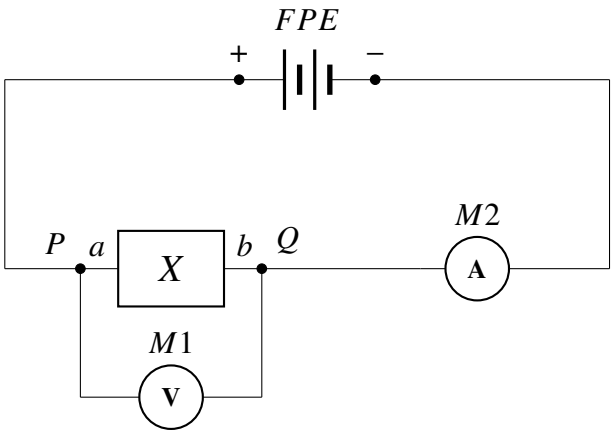


Figura 1: Montaje experimental

   donde la marca ”X” representa el objeto que iremos variando y estudiando a diferentes potenciales e intensidades de corriente. Notar que los nodos ”a” y ”b” representan las terminales del objeto en cuestión, aquí es donde se debe conectar el objeto con la fuente de poder de forma que circule de la forma adecuada, es decir, desde el potencial positivo (lado ”P”) hacia el negativo (lado ”Q”). En base a esto, podremos realizar el estudio en polaridad normal e inversa, intercambiando los cables que conectan el objeto de terminal, o en nuestro caso, nos resultó más sencillo alternar los que estaban conectados en la propia fuente de poder (ambas formas son válidas, se evidencia al observar el cambio de signo en el voltímetro). Mediante este çambio de dirección.[es] que podremos ver la sensibilidad de la polaridad en caso de haber una diferencia de comportamiento al efectuar la inversión.

2. Una vez se haya conectado el objeto bajo estudio, encendemos la fuente de poder y vamos variando el voltaje (V) en base a la intensidad de corriente (A). En este punto, deberemos tener el más extremo cuidado al manipular la fuente, pues los elementos que vamos a estudiar son sensibles a variaciones repentinas y tienen un voltaje máximo el cual no se debe superar.

   Para poder tener mejores mediciones y ajustes, deberemos utilizar cada panel de control para asegurarse de no pasarse de largo en los valores. Hay tres ajustes que se pueden hacer en el voltaje principalmente, denominados accionamiento doble, grueso y fino. Mediante estos ajustes podremos realizar variaciones más precisas a la hora de obtener los datos que necesitaremos.

Ahora, para evitar accidentes y errores en la medición de los elementos, deberemos tener una configuración para cada elemento que estudiaremos. Antes de empezar, podemos irnos familiarizando con el ajuste de la fuente de poder e ir ajustando a ciertos voltajes o intensidades de corriente para tener una noción de como ajustar el potencial y "soltar la mano"para ver cómo ajustar de forma más precisa. Recordar que para iniciar el experimento, el voltaje debe marcar 0 V en las lecturas.

Para cada uno de los elementos, haremos un total de 10 mediciones para cada uno de los elementos. Como se explicó en el montaje, como debemos realizar una gráfica Intensidad A vs Voltaje V, significa que en las lecturas que nos den ambos Multitesters deberemos realizarlas viendo qué voltaje (M1) nos da para cada intensidad de corriente (M2). Luego de tomar los datos en una polaridad dada, hay que invertirla y realizar exactamente el mismo proceso.

Entonces, para cada elemento, tendremos las siguientes configuraciones:

1. ***Resistencia:***
   - La escala de M2 debe estar ajustada en 2 (DCA) y la de M1 en 40 (DCV).
   - El voltaje de la resistencia está limitado hasta los 6 V.
2. ***Ampolleta de linterna:***
   - La escala de M2 debe estar ajustada en 400 m (DCA) y la de M1 en 40 (DCV).
   - El voltaje de la ampolleta está limitado hasta los 6 V igualmente.
   - Es recomendable que tomemos valores de intensidad de corriente entre los 10 y 100 [mA], pero se puede aumentar la toma mientras no se superen los 6 V.
3. ***Diodo semiconductor común:***
   - La escala de M2 debe estar ajustada en 2 (DCA) y la de M1 en 40 (DCV).

- ***Polarización Directa:***
  - Al realizar el experimento en esta dirección de la polaridad, se sugiere hacer mediciones de la intensidad con 0.050, 0.080, 0.100, 0.120, 0.130, 0.140, 0.160, 0.200, 0.250, 0.300, 0.350, 0.400.
  - Para este diodo y el siguiente, debemos tener extremo cuidado de no realizar variaciones repentinas y extremas para evitar que los diodos fallen y posiblemente exploten. En este caso, debemos controlar el voltaje con suma precaución desde los 0.00 [V] hasta los 0.60 [V]. De ahí en adelante se recomienda utilizar el control fino para los ajustes.
  - Para este tipo de diodo, hay que identificar en qué voltaje inició su operación, esto es el llamado "voltaje de arranque". Cuando se llegue a este voltaje, el diodo de forma casi instantánea se convierte en conductor y permite el paso de corriente eléctrica.
- ***Polaridad Inversa:***
  - Para esta polaridad, hay que hacer lo que mejor podamos con las mediciones, ya que podemos elegir voltajes mayores de lo común, siempre que la corriente se mantenga baja.

4. ***Diodo emisor de luz:***

- ***Polaridad Directa:***
  - La escala de M2 debe estar ajustada en 40 m (DCA) y la de M1 en 40 (DCV).
  - Para este tipo de diodo, arrancaremos con su funcionamiento a los 1.50 [V].
  - Por recomendación, hay que tomar mediciones entre 0.20 y 5.00 [mA].
  - Para este diodo, tendremos que encontrar el voltaje en el cual empieza a funcionar. Para este tipo de diodo, hay que identificar en qué voltaje inició su operación. Cuando se llegue a este voltaje, el diodo empieza a desprender un destello de luz similar al de la ampolleta en bajo voltaje, es decir, justo cuando recién empieza a destellar luz.
- ***Polaridad Inversa:***
  - Para esta polaridad, simplemente tendremos una restricción en el voltaje hasta un máximo de 3 [V].

Resultados y Análisis de datos

Luego de haber realizado el experimento para cada uno de los elementos dados a estudiar, procedemos a exponer los resultados de cada uno de los elementos en su polaridad normal e inversa.

Los resultados de cada elemento y sus respectivas gráficas son los siguientes:

Resistencia

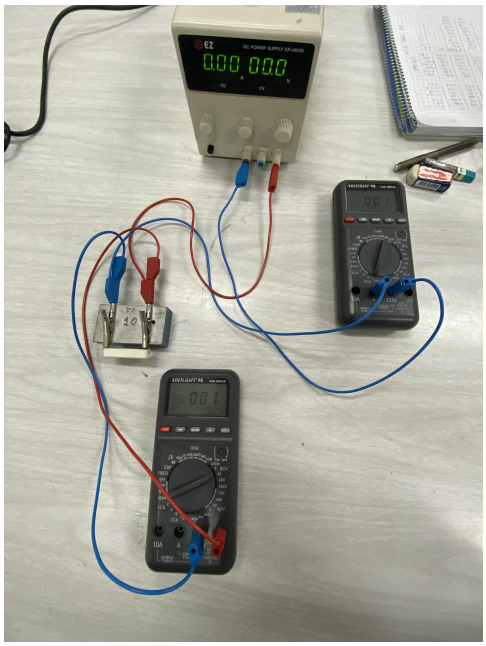
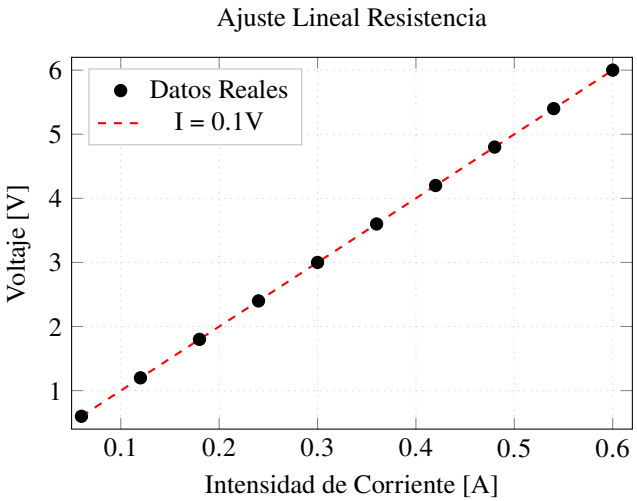


Figura 2: Resistencia conectada al circuito

Cuadro 1: Datos de voltaje y corriente para una resistencia.

V_+ (V)	I_+ (A)	V_- (V)	I_- (A)
0,6	0,06	−0,6	−0,06
1,2	0,12	−1,2	−0,12
1,8	0,18	−1,8	−0,18
2,4	0,24	−2,4	−0,24
3,0	0,3	−3,0	−0,3
3,6	0,36	−3,6	−0,36
4,2	0,42	−4,2	−0,42
4,8	0,48	−4,8	−0,48
5,4	0,54	−5,4	−0,54
6,0	0,6	−6,0	−0,6

En base a estos datos, podremos realizar la siguiente gráfica:



En base a esta gráfica, podemos obtener de manera experimental el valor de la resistencia.

Como cada dato sigue el mismo comportamiento de forma perfecta, somos libres de tomar cualquier punto de la gráfica o de la tabla y aplicar la ya conocida *Ley de Ohm*. Como la Ley de Ohm representa una recta, esto implica que la propia resistencia R se puede interpretar como la pendiente de esta misma recta, por lo tanto, podemos calcular la resistencia utilizando la ecuación punto-punto:

$$\begin{aligned} R &= \frac{V_f - V_i}{I_f - I_i} \\ R &= \frac{6.0 - 0.6}{0.6 - 0.06} \\ R &= \frac{5.4}{0.54} \\ R &= 10\Omega \end{aligned}$$

Lo cual coincide exactamente con los datos marcados en el bloque de resistencia (potencia = 10 W y resistencia = 10 R).

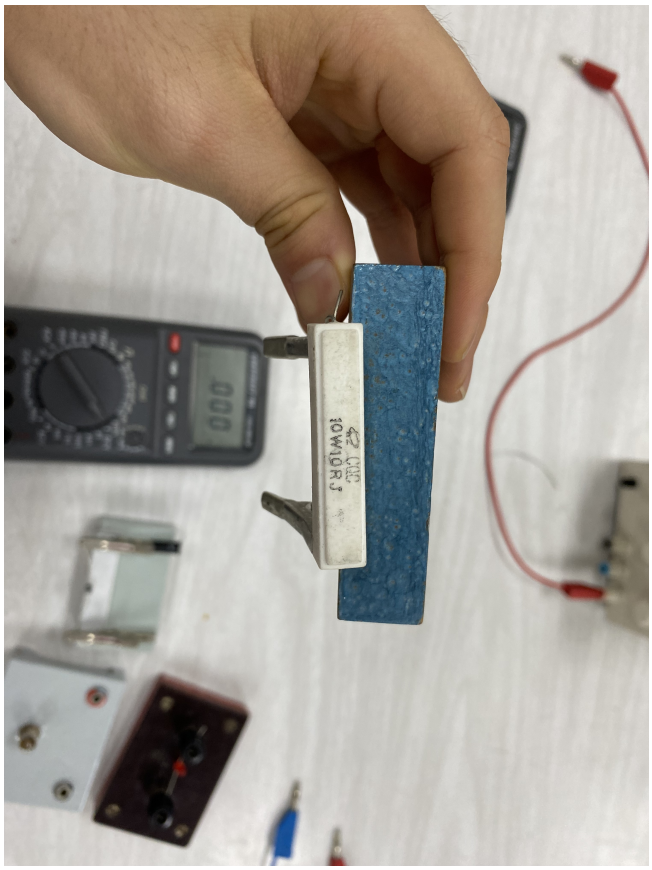
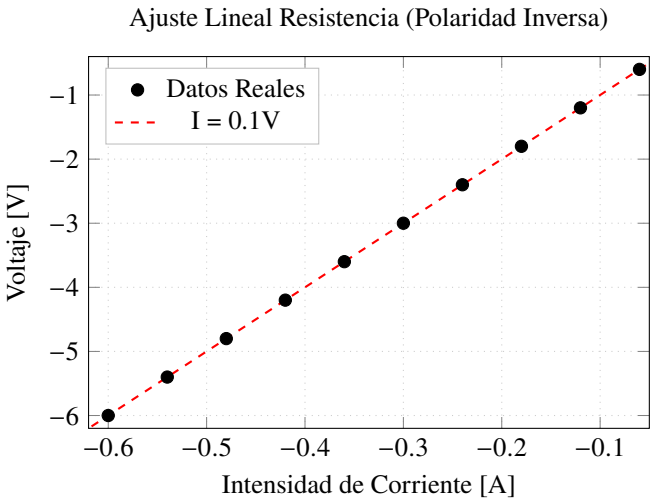


Figura 3: Resistencia utilizada

En adición a esta gráfica, también se puede evidenciar que el comportamiento lineal que sigue la resistencia también coincide con el comportamiento de la misma al colocarla en polaridad inversa. Esto se puede evidenciar en la siguiente gráfica utilizando los datos marcados con signo (−):



Ampolleta

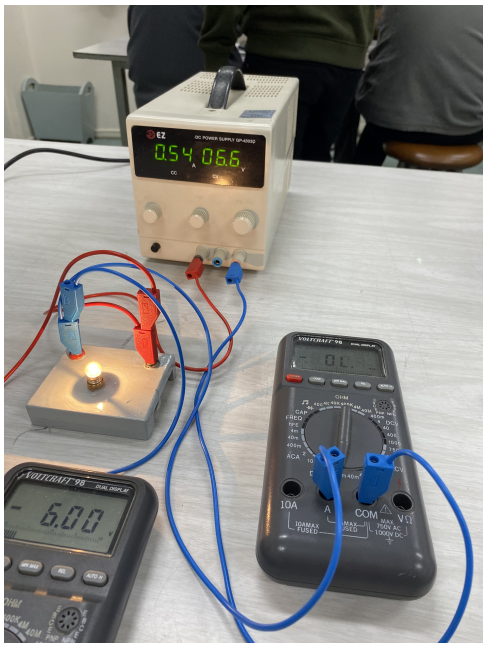
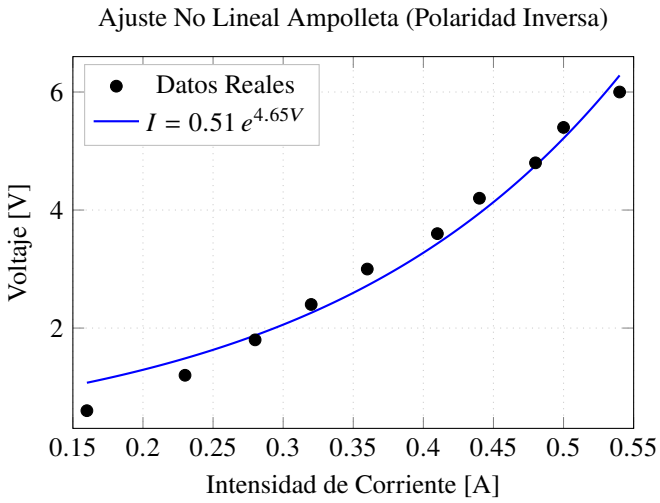


Figura 4: Ampolleta conectada al circuito.

Cuadro 2: Datos de voltaje y corriente para la ampolleta.

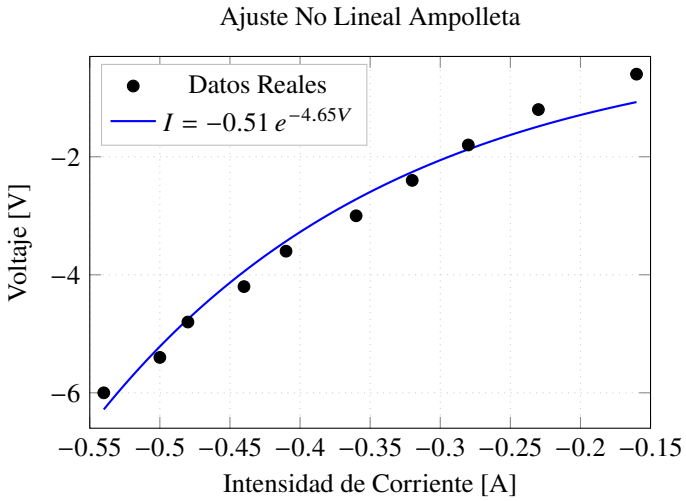
V_+ (V)	I_+ (A)	V_- (V)	I_- (A)
0,6	0,16	−0,6	−0,158
1,2	0,23	−1,2	−0,219
1,8	0,28	−1,8	−0,270
2,4	0,32	−2,4	−0,314
3,0	0,36	−3,0	−0,353
3,6	0,41	−3,6	−0,388
4,2	0,44	−4,2	−0,450
4,8	0,48	−4,8	−0,480
5,4	0,5	−5,4	−0,510
6,0	0,54	−6,0	−0,540

Nuevamente basándonos en estos datos, realizamos la siguiente gráfica:



Aquí, podemos notar que la ampolleta, al contrario de la resistencia, no respeta la ley de Ohm al no seguir el comportamiento de la ecuación que la define. En otras palabras, no sigue un comportamiento lineal, lo cual se puede deber al aumento de la temperatura cuando el circuito empieza a funcionar, y consecuentemente, el aumento de la resistencia.

Nuevamente, para este elemento se realizó el análisis en polaridad inversa, lo que nos da la siguiente gráfica:



Diodo Emisor de Luz

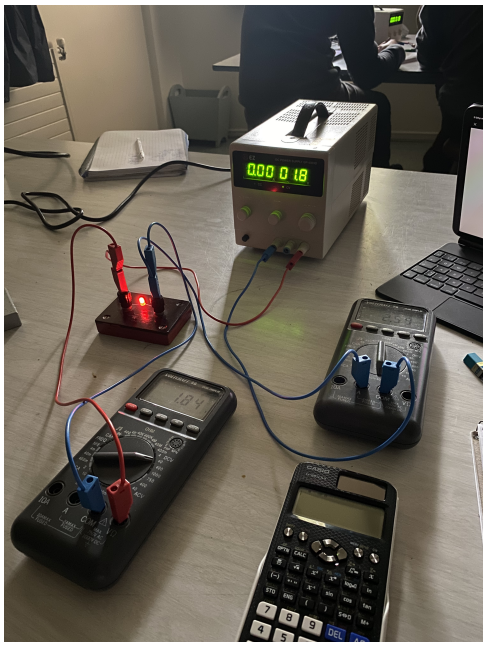
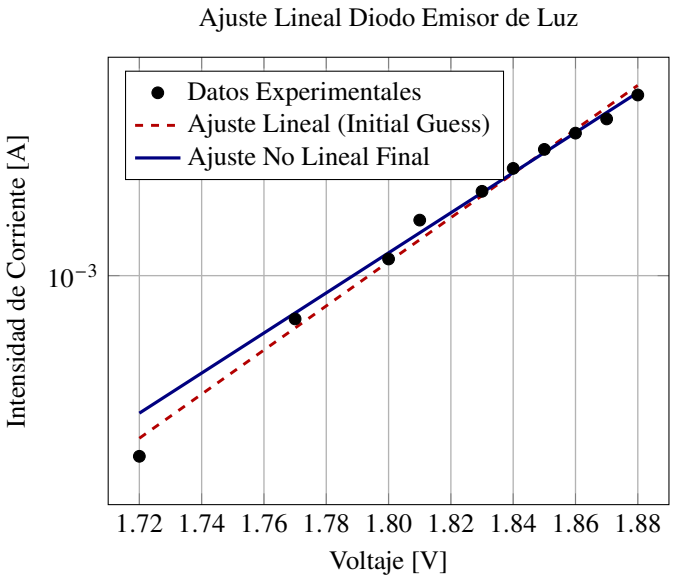


Figura 5: Diodo Emisor de Luz conectado al circuito (Su destello de luz inició a los 1.4 V).

Cuadro 3: Datos de voltaje y corriente para un diodo emisor de luz.

V_+ (V)	I_+ (A)	V_- (V)	I_- (A)
1,72	0,0002	−1,72	0,00
1,77	0,00068	−1,77	0,00
1,8	0,0016	−1,8	0,00
1,81	0,00164	−1,81	0,00
1,83	0,00212	−1,83	0,00
1,84	0,00260	−1,84	0,00
1,85	0,00308	−1,85	0,00
1,86	0,00356	−1,86	0,00
1,87	0,00404	−1,87	0,00
1,88	0,00500	−1,88	0,00

Luego, obtenemos la siguiente gráfica para el primer ajuste:



Una vez realizado el gráfico, podremos analizar más a profundidad su estructura para obtener lo solicitado en la guía.

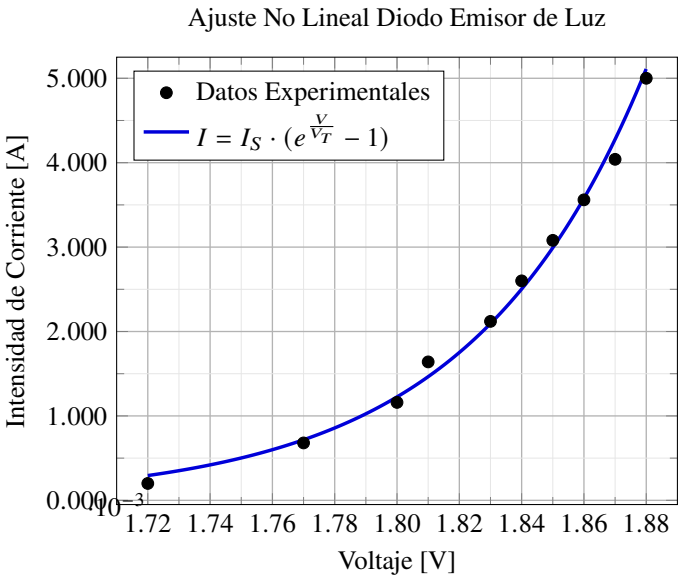
Como este es el ajuste lineal en escala logarítmica de los datos ingresados, esto significa que la *Ecuación de Shockley* fue adaptada aplicando sobre ella la función logaritmo natural, lo que provoca que quede expresada de la siguiente forma:

$$\ln I = \ln I_S + \frac{1}{V_T} \cdot V$$

Una vez hecho esto, podremos obtener los valores de V_T e I_S para ser utilizados como nuestro initial guess para el ajuste no lineal de los datos. Utilizando un código de Python para generar este análisis, tenemos que los valores para el initial guess son:

$$\begin{aligned} V_T &= 0.0509V \\ I_S &= 4.8913e^{-19}A \end{aligned}$$

Y finalmente, podremos generar la tabla para el ajuste no lineal de los datos:



Y para finalizar con este gráfico, podremos obtener finalmente los valores finales de V_T e I_S basándonos en el mismo código de Python. Esto finalmente nos da unos valores finales para cada uno de:

$$\begin{aligned} V_T &= 0.0588 \pm 0.0000V \\ I_S &= 6.3099e{-}17 \pm 7.6894e-19A \end{aligned}$$

donde podemos obtener a su vez la desviación estándar de V_T e I_S. Estos valores son:

$$\begin{aligned} \sigma_{V_T} &= 0V \\ \sigma_{I_S} &= 7.6894e-19A \end{aligned}$$

Diodo Semiconductor

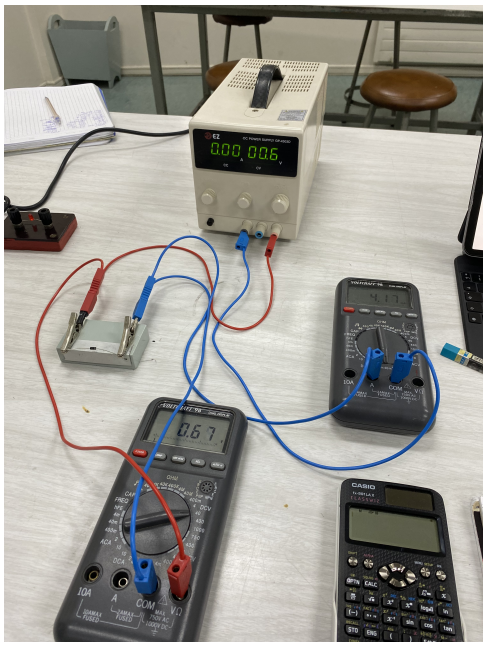
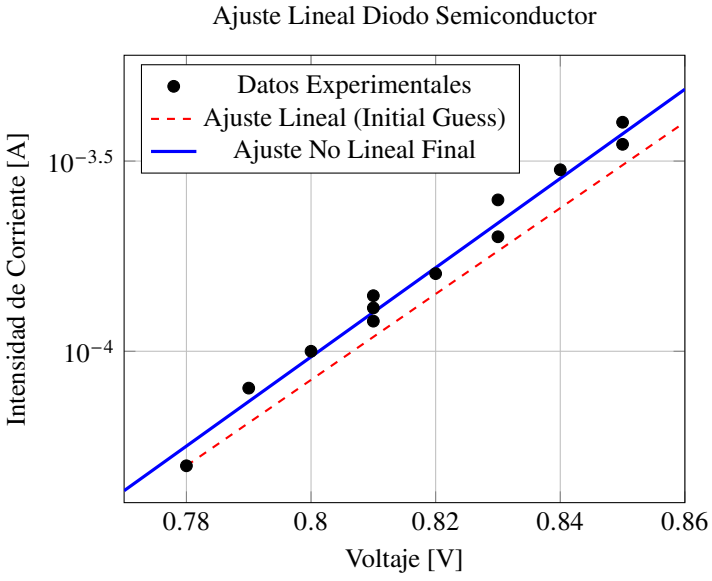


Figura 6: Diodo Semiconductor conectado al circuito (Se volvió conductor a los 0.48 V).

Cuadro 4: Datos de voltaje y corriente para un diodo semiconductor.

V_+ (V)	I_+ (A)	V_- (V)	I_- (A)
0,78	0,05	−0,78	0,00
0,79	0,08	−0,79	0,00
0,8	0,1	−0,8	0,00
0,81	0,12	−0,81	0,00
0,81	0,13	−0,81	0,00
0,81	0,14	−0,81	0,00
0,82	0,16	−0,82	0,00
0,83	0,2	−0,83	0,00
0,83	0,025	0,83	0,00
0,84	0,3	−0,84	0,00

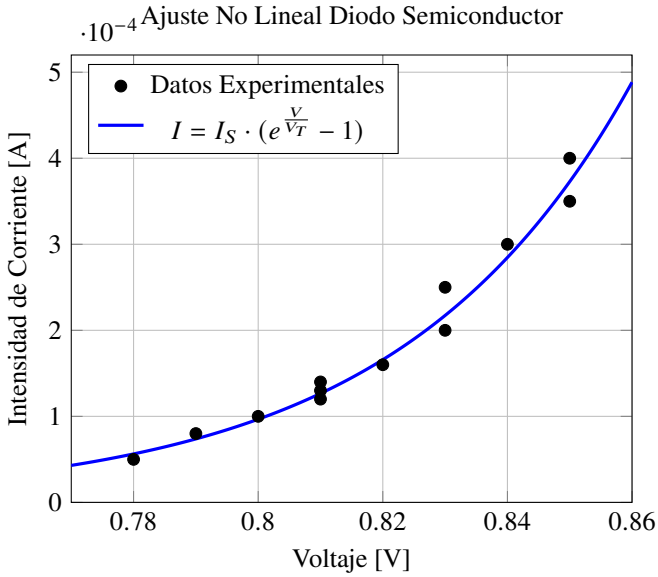
y finalmente, obtener la siguiente tabla:



De esta gráfica, podemos observar el ajuste en escala logarítmica que se le hace a la *Ecuación de Shockley* nuevamente. Aquí, obtendremos V_T e I_S, que serán los valores que ocuparemos como initial guess para realizar un ajuste no lineal para este diodo. Utilizando nuevamente el código para obtener estos resultados, los valores obtenidos son:

$$\begin{aligned} V_T &= 0.0363V \\ I_S &= 2.6193e^{-14}A \end{aligned}$$

y luego, podremos realizar la siguiente gráfica:



Y finalmente, en base al initial guess ocupado para el ajuste no lineal, podremos obtener los valores verdaderos para V_T e I_s. Utilizando el mismo código, obtenemos que los valores finales son:

$$\begin{aligned} V_T &= 0.0374 \pm 0.0021V \\ I_S &= 5.0288e^{-14} \pm 6.2948e^{-14}A \end{aligned}$$

donde obtenemos que la desviación estándar para cada uno es:

$$\begin{aligned} \sigma_{V_T} &= 0.0021V \\ \sigma_{I_S} &= 6.2948e^{-14}A \end{aligned}$$

Ahora, lo último que se nos ha solicitado una vez hayamos terminado con las gráficas de los elementos, es la gráfica de la potencia para cada uno de los elementos.

Esta gráfica se obtiene al recordar que la potencia se expresa de la siguiente manera:

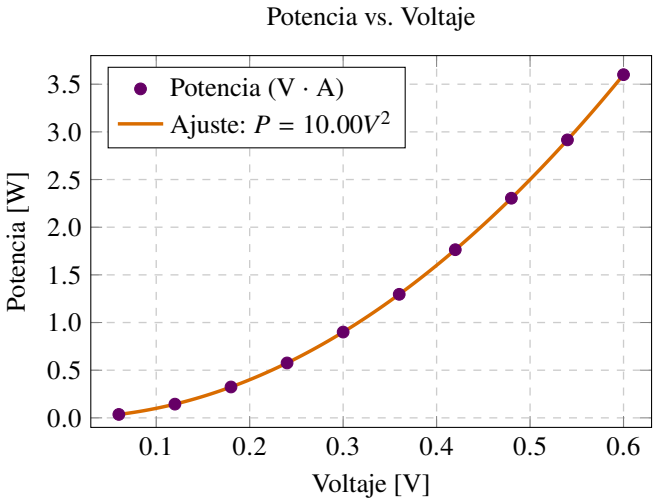
$$P = V \cdot I$$

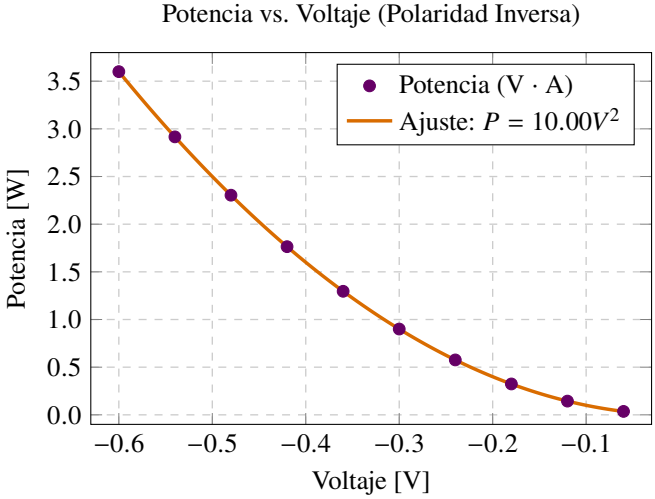
Watts

por lo tanto, esto significa que la potencia, medida en "Whatts" (W), se obtiene multiplicando cada dato de voltaje por su respectivo dato de intensidad de corriente.

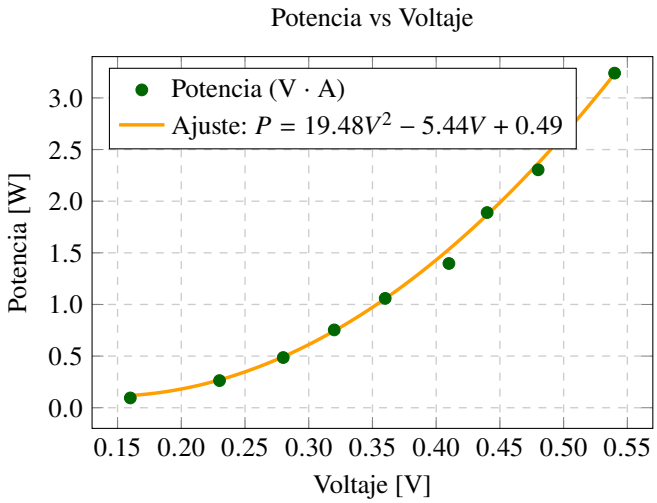
Entonces, una vez más, volvamos a graficar para cada elemento:

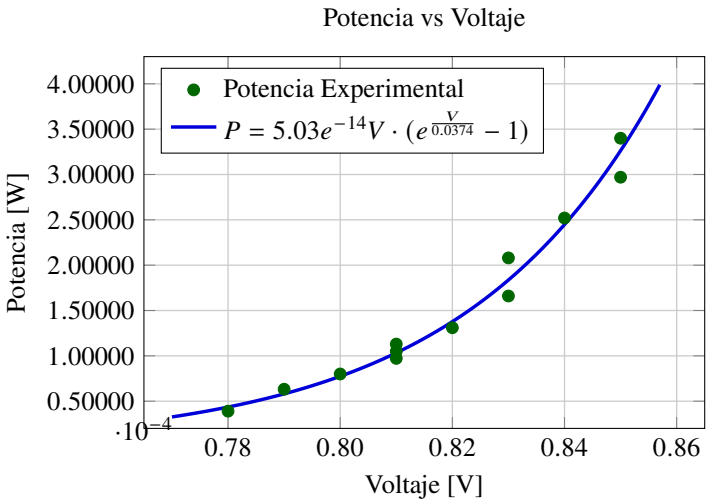
Resistencia

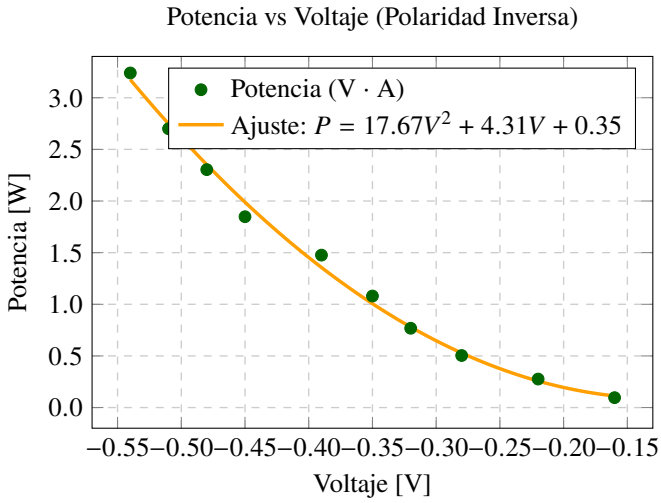




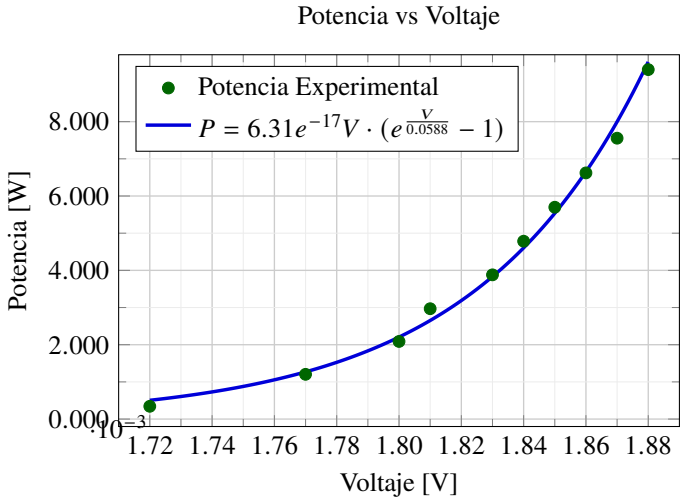
Ampolleta







Diodo Emisor de Luz



Diodo semiconductor

Notar que para la resistencia y la ampolleta, su potencia corresponde a una función cuadrática, mientras que para ambos diodos les corresponde la expresión completa de la ecuación de Shockley.

Como se puede observar en las gráficas, en el análisis de la resistencia se puede notar que, gracias al cálculo de la resistencia y a los datos expuestos, esta sigue a la perfección el comportamiento óhmico propuesto por la ley de Ohm, a su vez que analizando la polaridad inversa, se puede observar que sigue un comportamiento simétrico respecto al origen. Esto muestra que se trata de un elemento pasivo cuya respuesta eléctrica es independiente de la polaridad a la cual es conectada, justamente la predicción que estipula Ohm.

Observando los resultados de la ampolleta, podemos observar que no sigue un comportamiento lineal en comparación con lo que podríamos observar de un comportamiento óhmico. Esto se podría explicar basándonos en que, al estar en funcionamiento con el circuito, este objeto va a ir aumentando su temperatura, lo que implica un aumento en la resistencia eléctrica. En consecuencia, la resistencia del filamento que posee la ampolleta deja de ser constante, lo que provoca que ya no obtengamos una recta, sino una curva, indicando la discrepancia del comportamiento óhmico.

En el diodo emisor de luz, podemos confirmar el comportamiento expuesto en el marco teórico. Bajo polaridad directa, la corriente aumenta de forma acelerada uan vez supera la barrera de potencial de la unión p - n, mientras que al conectarse en polaridad inversa, la corriente permanece nula, evidenciando el comportamiento rectificador del dispositivo.

Para el diodo semiconductor, se puede verificar que el comportamiento que posee es semejante al del emisor de luz, pero con sus propios datos. A la vez que se puede notar que el voltaje de arranque, donde inicia su comportamiento conductor, es cercano a 0.5 V, lo cual coincide con el voltaje de arranque de un diodo semiconductor de silicio.

Conclusión

Luego de la experiencia, y basándonos en el marco teórico para el análisis de cada uno de los elementos, podemos con-

cluir que el laboratorio fue un éxito. Se ha podido evidenciar el comportamiento que los elementos deberían de seguir, es decir, la resistencia respetando la ley de Ohm, la ampolleta representando un comportamiento no lineal, y ambos diodos evidenciando que solo serán capaces de entregarnos lecturas en ambos multitesters solo si son conectados con polaridad directa en lugar de la inversa. Se pudo confirmar e identificar cuándo uno de los elementos no sigue el comportamiento esperado observando que se puede deber a la pérdida de parte de la energía eléctrica en forma de calor, lo que implica una alteración de la resistencia, y provocando que las gráficas expongan curvas en lugar de rectas. Además, los resultados obtenidos en cada una de las experiencias pueden diferir de forma no muy extrema, pero pudieron haber sido en un mínimo considerables debido, por ejemplo, al tipo de conexión en el cual se colocaron en el circuito, la variación de la temperatura durante el funcionamiento de este mismo, el proceso de recombinación cuando se estaba cambiando la polaridad o el objeto a utilizar, etc.

Referencias

1. Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2015). Física para ciencias e ingenierías.
2. Sears, F., Zemansky, M. W., & Young, H. D. (2018). Física universitaria con física moderna Volumen 2.
3. Tipler, P. A. (2004). *Physics for Scientists and Engineers, Volume 2: Electricity, Magnetism, Light, and Elementary Modern Physics*. Macmillan.
4. C. Valdés-Cruces, J. P. Staforelli Vivanco. (2026). *Laboratorio 5: Caracterización de elementos de circuito*

Códigos utilizados para las gráficas y resultados

Resistencia

```python
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from scipy.optimize import curve_fit

# 1. TUS DATOS (Reemplaza estos vectores con tus datos reales)
# ==============================================================================
x_data = np.array([0.06, 0.12, 0.18, 0.24, 0.3, 0.36, 0.42, 0.48, 0.54, 0.6])
y_data = np.array([0.6, 1.2, 1.8, 2.4, 3, 3.6, 4.2, 4.8, 5.4, 6])


# 2. AJUSTE LINEAL: Y = m*X + b
# ==============================================================================
# polyfit devuelve los coeficientes en orden descendente: [pendiente, intercepto]
coef_lineal = np.polyfit(x_data, y_data, 1)
m, b = coef_lineal


# 3. AJUSTE NO LINEAL (Ejemplo: Exponencial Y = a * e^(b*X))
# ==============================================================================
# Definimos la funci n no lineal que queremos ajustar
def funcion_no_lineal(x, a, b):
    return a * np.exp(b * x)


# curve_fit devuelve los par metros optimizados (popt) y la matriz de covarianza (pcov)
popt, _ = curve_fit(funcion_no_lineal, x_data, y_data)
a_nl, b_nl = popt


# 4. MOSTRAR VARIABLES Y ECUACIONES EN CONSOLA
# ==============================================================================
print("=== AJUSTE LINEAL ===")
print(f"Ecuaci n: Y = {m:.4f} * X + {b:.4f}")
print(f"Variables: Pendiente (m) = {m:.4f}, Intercepto (b) = {b:.4f}\n")

print("=== AJUSTE NO LINEAL (Exponencial) ===")
print(f"Ecuaci n: Y = {a_nl:.4f} * e^({b_nl:.4f} * X)")
print(f"Variables: a = {a_nl:.4f}, b = {b_nl:.4f}\n")
```

```python


# 5. GENERAR GR FICAS
# ============================================================================
# Creamos un eje X m s continuo para que las curvas se vean suaves
x_pred = np.linspace(min(x_data), max(x_data), 100)

# Calculamos las predicciones de ambos modelos
y_pred_lineal = m * x_pred + b
y_pred_no_lineal = funcion_no_lineal(x_pred, a_nl, b_nl)

# Gr fica para el Ajuste Lineal
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.scatter(x_data, y_data, color="black", label="Datos Reales", zorder=3)
plt.plot(
    x_pred,
    y_pred_lineal,
    label=f"Ajuste Lineal: Y = {m:.2f}X + {b:.2f}",
    color="crimson",
    linestyle="--",
)
plt.title("Ajuste Lineal de Datos", fontsize=14)
plt.xlabel("Eje X", fontsize=12)
plt.ylabel("Eje Y", fontsize=12)
plt.legend(fontsize=11)
plt.grid(True, linestyle=":", alpha=0.6)
plt.show()

# Gr fica para el Ajuste No Lineal
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.scatter(x_data, y_data, color="black", label="Datos Reales", zorder=3)
plt.plot(
    x_pred,
    y_pred_no_lineal,
    label=f"Ajuste No Lineal: Y = {a_nl:.2f} * e^({b_nl:.2f}X)",
    color="royalblue",
    linewidth=2,
)
plt.title("Ajuste No Lineal (Exponencial) de Datos", fontsize=14)
plt.xlabel("Eje X", fontsize=12)
plt.ylabel("Eje Y", fontsize=12)
plt.legend(fontsize=11)
plt.grid(True, linestyle=":", alpha=0.6)
plt.show()

# 6. C LCULO Y GR FICA DE LA POTENCIA (V * A)
# ============================================================================
# Asumiendo que x_data es Voltaje (V_T) e y_data es Corriente (I_S)
potencia = x_data * y_data

print("=== C LCULO DE POTENCIA ===")
print(f"Potencia (V * A) en Watts: {potencia}\n")

# Ajuste de curva para la Potencia (asumiendo relaci n cuadr tica P = V^2, ya que y_data
    == x_data)
# Usamos np.polyfit para un polinomio de grado 2
coef_potencia = np.polyfit(x_data, potencia, 2)
a_p, b_p, c_p = coef_potencia # Coeficientes para a*x^2 + b*x + c

# Generar datos para la curva ajustada de potencia usando x_pred
y_pred_potencia = a_p * x_pred**2 + b_p * x_pred + c_p

```

```python
# Gr fica para la Potencia
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.scatter(x_data, potencia, color="purple", label="Datos de Potencia (V * A)", zorder=3)
plt.plot(
    x_pred,
    y_pred_potencia,
    label=f"Ajuste Cuadr tico: P = {a_p:.2f}V^2 + {b_p:.2f}V + {c_p:.2f}",
    color="darkorange", # Color diferente para la curva ajustada
    linestyle="-",
    linewidth=2
)
plt.title("Potencia (Watts) vs. Voltaje", fontsize=14)
plt.xlabel("Voltaje (V_T)", fontsize=12)
plt.ylabel("Potencia (Watts)", fontsize=12)
plt.legend(fontsize=11)
plt.grid(True, linestyle=":", alpha=0.6)
plt.show()

# 7. C LCULO Y GR FICA DE LA POTENCIA CON POLARIDAD INVERSA
# ============================================================================
# Invertimos la polaridad de los datos (multiplicamos por -1)
x_data_inv = x_data * -1
y_data_inv = y_data * -1

potencia_inv = x_data_inv * y_data_inv

print("=== C LCULO DE POTENCIA CON POLARIDAD INVERSA ===")
print(f"Potencia (V * A) con Polaridad Inversa en Watts: {potencia_inv}\n")

# Ajuste de curva para la Potencia con Polaridad Inversa (cuadr tica)
coef_potencia_inv = np.polyfit(x_data_inv, potencia_inv, 2)
a_p_inv, b_p_inv, c_p_inv = coef_potencia_inv

# Creamos un eje X m s continuo para que las curvas se vean suaves para datos inversos
x_pred_inv = np.linspace(min(x_data_inv), max(x_data_inv), 100)

# Generar datos para la curva ajustada de potencia inversa usando x_pred_inv
y_pred_potencia_inv = a_p_inv * x_pred_inv**2 + b_p_inv * x_pred_inv + c_p_inv

# Gr fica para la Potencia con Polaridad Inversa
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.scatter(x_data_inv, potencia_inv, color="green", label="Datos de Potencia (V * A)
    Inversa", zorder=3)
plt.plot(
    x_pred_inv,
    y_pred_potencia_inv,
    label=f"Ajuste Cuadr tico Inverso: P = {a_p_inv:.2f}V^2 + {b_p_inv:.2f}V +
        {c_p_inv:.2f}",
    color="lime",
    linestyle="-",
    linewidth=2
)
plt.title("Potencia (Watts) vs. Voltaje (Polaridad Inversa)", fontsize=14)
plt.xlabel("Voltaje (V_T) Inverso", fontsize=12)
plt.ylabel("Potencia (Watts)", fontsize=12)
plt.legend(fontsize=11)
plt.grid(True, linestyle=":", alpha=0.6)
plt.show()
```

Ampolleta

```python
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from scipy.optimize import curve_fit

# 1. TUS DATOS (Reemplaza estos vectores con tus datos reales)
# ==============================================================================
x_data = np.array([0.16, 0.23, 0.28, 0.32, 0.36, 0.41, 0.44, 0.48, 0.5, 0.54])
y_data = np.array([0.6, 1.2, 1.8, 2.4, 3, 3.6, 4.2, 4.8, 5.4, 6])


# 2. AJUSTE LINEAL: Y = m*X + b
# ==============================================================================
# polyfit devuelve los coeficientes en orden descendente: [pendiente, intercepto]
coef_lineal = np.polyfit(x_data, y_data, 1)
m, b = coef_lineal


# 3. AJUSTE NO LINEAL (Ejemplo: Exponencial Y = a * e^(b*X))
# ==============================================================================
# Definimos la funci n no lineal que queremos ajustar
def funcion_no_lineal(x, a, b):
    return a * np.exp(b * x)


# curve_fit devuelve los par metros optimizados (popt) y la matriz de covarianza (pcov)
popt, _ = curve_fit(funcion_no_lineal, x_data, y_data)
a_nl, b_nl = popt


# 4. MOSTRAR VARIABLES Y ECUACIONES EN CONSOLA
# ==============================================================================
print("=== AJUSTE LINEAL ===")
print(f"Ecuaci n: Y = {m:.4f} * X + {b:.4f}")
print(f"Variables: Pendiente (m) = {m:.4f}, Intercepto (b) = {b:.4f}\n")

print("=== AJUSTE NO LINEAL (Exponencial) ===")
print(f"Ecuaci n: Y = {a_nl:.4f} * e^({b_nl:.4f} * X)")
print(f"Variables: a = {a_nl:.4f}, b = {b_nl:.4f}\n")


# 5. GENERAR GR FICAS
# ==============================================================================
# Creamos un eje X m s continuo para que las curvas se vean suaves
x_pred = np.linspace(min(x_data), max(x_data), 100)

# Calculamos las predicciones de ambos modelos
y_pred_lineal = m * x_pred + b
y_pred_no_lineal = funcion_no_lineal(x_pred, a_nl, b_nl)

# Gr fica para el Ajuste Lineal
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.scatter(x_data, y_data, color="black", label="Datos Reales", zorder=3)
plt.plot(
    x_pred,
    y_pred_lineal,
    label=f"Ajuste Lineal: Y = {m:.2f}X + {b:.2f}",
    color="crimson",
    linestyle="--",
)
plt.title("Ajuste Lineal de Datos", fontsize=14)
plt.xlabel("Eje X", fontsize=12)
plt.ylabel("Eje Y", fontsize=12)
```

```
plt.legend(fontsize=11)
plt.grid(True, linestyle=":", alpha=0.6)
plt.show()

# Gr fica para el Ajuste No Lineal
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.scatter(x_data, y_data, color="black", label="Datos Reales", zorder=3)
plt.plot(
    x_pred,
    y_pred_no_lineal,
    label=f"Ajuste No Lineal: Y = {a_nl:.2f} * e^({b_nl:.2f}X)",
    color="royalblue",
    linewidth=2,
)
plt.title("Ajuste No Lineal (Exponencial) de Datos", fontsize=14)
plt.xlabel("Eje X", fontsize=12)
plt.ylabel("Eje Y", fontsize=12)
plt.legend(fontsize=11)
plt.grid(True, linestyle=":", alpha=0.6)
plt.show()
```

Diodo Semiconductor

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.optimize import curve_fit

# ========================================
# 1. Datos del Experimento (en Voltios y Amperios)
# ========================================
voltage_data = np.array([0.78, 0.79, 0.8, 0.81, 0.81, 0.81, 0.82, 0.83, 0.83, 0.84, 0.85,
    0.85]) # V
current_data_mA = np.array([0.05, 0.08, 0.1, 0.12, 0.13, 0.14, 0.16, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35,
    0.4]) # mA

# Conversi n directa a Amperios
current_data = current_data_mA * 1e-3 # A

# ========================================
# FASE 1: Ajuste Lineal (Linealizaci n)
# ========================================
def linear_func(x, m, b):
    return m * x + b

# Transformaci n logar tmica de la corriente en Amperios
ln_current = np.log(current_data)

# Ajuste lineal
popt_linear, _ = curve_fit(linear_func, voltage_data, ln_current)
m_fit, b_fit = popt_linear

# Extracci n de aproximaciones iniciales
V_T_guess = 1.0 / m_fit
I_s_guess = np.exp(b_fit)

print("--- Resultados del Ajuste Lineal (Guess Inicial) ---")
print(f"I_s aproximado: {I_s_guess:.4e} A")
print(f"V_T aproximado: {V_T_guess:.4f} V\n")

# ========================================
# FASE 2: Ajuste No Lineal Completo
```

```python
# ==========================================
def shockley_func(V, I_s, V_T):
    # np.expm1(x) calcula de forma estable exp(x) - 1
    return I_s * np.expm1(V / V_T)

initial_guess = [I_s_guess, V_T_guess]

# L mites de b squeda para evitar divergencias [I_s, V_T]
lower_bounds = [1e-20, 1e-3]
upper_bounds = [1.0,  1.0]

# Ajuste por m nimos cuadrados no lineales
popt_nonlinear, pcov = curve_fit(
    shockley_func,
    voltage_data,
    current_data,
    p0=initial_guess,
    bounds=(lower_bounds, upper_bounds)
)

I_s_final, V_T_final = popt_nonlinear
perr = np.sqrt(np.diag(pcov)) # Incertidumbres est ndar

print("--- Resultados del Ajuste No Lineal Completo ---")
print(f"I_s final: {I_s_final:.4e} \u00b1 {perr[0]:.4e} A")
print(f"V_T final: {V_T_final:.4f} \u00b1 {perr[1]:.4f} V\n")

# ==========================================
# FASE 3: Generaci n de Gr ficos (Voltios y Amperios)
# ==========================================
# Vector de voltaje continuo para suavizar las curvas del modelo
V_smooth = np.linspace(0.77, 0.86, 200)

# Evaluaci n de los modelos en Amperios
I_smooth_linear_guess = np.exp(linear_func(V_smooth, m_fit, b_fit))
I_smooth_nonlinear = shockley_func(V_smooth, I_s_final, V_T_final)

# --- Gr fico 1: Escala Lineal ---
plt.figure(figsize=(7, 5))
plt.plot(voltage_data, current_data, 'ko', label='Datos Experimentales')
plt.plot(V_smooth, I_smooth_nonlinear, 'b-', linewidth=2, label='Ajuste No Lineal Completo')
plt.xlabel('Voltaje (V)')
plt.ylabel('Corriente (A)')
plt.title('Curva I-V del Diodo (Escala Lineal)')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.savefig('ajuste_lineal_A.png', dpi=300)
plt.show()

# --- Gr fico 2: Escala Semilogar tmica ---
plt.figure(figsize=(7, 5))
plt.semilogy(voltage_data, current_data, 'ko', label='Datos Experimentales')
plt.semilogy(V_smooth, I_smooth_linear_guess, 'r--', label='Ajuste Lineal (Guess Inicial)')
plt.semilogy(V_smooth, I_smooth_nonlinear, 'b-', label='Ajuste No Lineal Final')
plt.xlabel('Voltaje (V)')
plt.ylabel('Corriente (A)')
plt.title('Curva I-V del Diodo (Escala Semilogar tmica)')
plt.legend()
plt.grid(True, which="both", ls="-")
plt.tight_layout()
plt.savefig('ajuste_semilog_A.png', dpi=300)
```

```
plt.show()

# ==========================================
# FASE 4: C lculo y Gr fica de la Potencia
# ==========================================
# C lculo de la potencia en Watts (P = V * I)
power_data = voltage_data * current_data

# C lculo de la potencia con el ajuste no lineal para una curva suave
power_smooth_nonlinear = V_smooth * I_smooth_nonlinear

print("--- Resultados de Potencia ---")
for i in range(len(voltage_data)):
    print(f"V: {voltage_data[i]:.2f} V, I: {current_data[i]:.2e} A, P: {power_data[i]:.2e} W")
print("\n")

# --- Gr fico de Potencia vs Voltaje ---
plt.figure(figsize=(7, 5))
plt.plot(voltage_data, power_data, 'mo', label='Potencia Experimental') # Solo marcadores para los datos experimentales
plt.plot(V_smooth, power_smooth_nonlinear, 'b-', label=f'Ajuste de Potencia No Lineal: P = V * {I_s_final:.2e} * (exp(V/{V_T_final:.4f}) - 1)') # Curva suave del ajuste
plt.xlabel('Voltaje (V)')
plt.ylabel('Potencia (W)')
plt.title('Curva P-V del Diodo')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.savefig('curva_potencia_diode.png', dpi=300)
plt.show()
```

Diodo Emisor de Luz

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.optimize import curve_fit

# ==========================================
# 1. Datos del Experimento (en Voltios y Amperios)
# ==========================================
voltage_data = np.array([1.72, 1.77, 1.8, 1.81, 1.83, 1.84, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, ]) # V
current_data_mA = np.array([0.2, 0.68, 1.16, 1.64, 2.12, 2.6, 3.08, 3.56, 4.04, 5]) # mA

#Conversi n directa a Amperios
current_data = current_data_mA * 1e-3 # A

# C lculo de Potencia (P = V * I en Watts)
power_data = voltage_data * current_data

# ==========================================
# FASE 1: Ajuste Lineal (Linealizaci n)
# ==========================================
def linear_func(x, m, b):
    return m * x + b

# Transformaci n logar tmica de la corriente en Amperios
ln_current = np.log(current_data)

# Ajuste lineal
popt_linear, _ = curve_fit(linear_func, voltage_data, ln_current)
```

```
m_fit, b_fit = popt_linear

# Extracci n de aproximaciones iniciales
V_T_guess = 1.0 / m_fit
I_s_guess = np.exp(b_fit)

print("--- Resultados del Ajuste Lineal (Guess Inicial) ---")
print(f"I_s aproximado: {I_s_guess:.4e} A")
print(f"V_T aproximado: {V_T_guess:.4f} V\n")

# ========================================
# FASE 2: Ajuste No Lineal Completo
# ========================================
def shockley_func(V, I_s, V_T):
    # np.expm1(x) calcula de forma estable exp(x) - 1
    return I_s * np.expm1(V / V_T)

initial_guess = [I_s_guess, V_T_guess]

# L mites de b squeda para evitar divergencias [I_s, V_T]
lower_bounds = [1e-20, 1e-3]
upper_bounds = [1e-3,  1.0]

# Ajuste por m nimos cuadrados no lineales
popt_nonlinear, pcov = curve_fit(
    shockley_func,
    voltage_data,
    current_data,
    p0=initial_guess,
    bounds=(lower_bounds, upper_bounds)
)

I_s_final, V_T_final = popt_nonlinear
perr = np.sqrt(np.diag(pcov)) # Incertidumbres est ndar

print("--- Resultados del Ajuste No Lineal Completo ---")
print(f"I_s final: {I_s_final:.4e}    {perr[0]:.4e} A")
print(f"V_T final: {V_T_final:.4f}    {perr[1]:.4f} V\n")

print("--- Datos de Potencia ---")
print(f"Potencia m xima (experimental): {np.max(power_data):.4e} W")
print(f"Potencia promedio (experimental): {np.mean(power_data):.4e} W")
print("Datos de Potencia Experimentales (V, P) usados en el gr fico:")
for i in range(len(voltage_data)):
    print(f"  ({voltage_data[i]:.2f} V, {power_data[i]:.4e} W)")
print()

# ========================================
# FASE 3: Generaci n de Gr ficos (Voltios y Amperios)
# ========================================
# Vector de voltaje continuo para suavizar las curvas del modelo
V_smooth = np.linspace(min(voltage_data), max(voltage_data), 200)

# Evaluaci n de los modelos en Amperios
I_smooth_linear_guess = np.exp(linear_func(V_smooth, m_fit, b_fit))
I_smooth_nonlinear = shockley_func(V_smooth, I_s_final, V_T_final)

# --- Gr fico 1: Escala Lineal ---
plt.figure(figsize=(7, 5))
plt.plot(voltage_data, current_data, 'ko', label='Datos Experimentales')
plt.plot(V_smooth, I_smooth_nonlinear, 'b-', linewidth=2, label='Ajuste No Lineal Completo')
plt.xlabel('Voltaje (V)')
```

```
plt.ylabel('Corriente (A)')
plt.title('Curva I-V del Diodo (Escala Lineal)')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.savefig('ajuste_lineal_A.png', dpi=300)
plt.show()

# --- Gr fico 2: Escala Semilogar tmica ---
plt.figure(figsize=(7, 5))
plt.semilogy(voltage_data, current_data, 'ko', label='Datos Experimentales')
plt.semilogy(V_smooth, I_smooth_linear_guess, 'r--', label='Ajuste Lineal (Guess Inicial)')
plt.semilogy(V_smooth, I_smooth_nonlinear, 'b-', label='Ajuste No Lineal Final')
plt.xlabel('Voltaje (V)')
plt.ylabel('Corriente (A)')
plt.title('Curva I-V del Diodo (Escala Semilogar tmica)')
plt.legend()
plt.grid(True, which="both", ls="-")
plt.tight_layout()
plt.savefig('ajuste_semilog_A.png', dpi=300)
plt.show()

# --- Gr fico 3: Potencia vs Voltaje ---
plt.figure(figsize=(7, 5))
plt.plot(voltage_data, power_data, 'go', label='Potencia Experimental')

# Calcular la potencia a partir de la curva de ajuste de corriente
power_smooth_fit = V_smooth * I_smooth_nonlinear
power_equation_label = f'Curva de Potencia Ajustada: P(V) = V * {I_s_final:.2e} * (exp(V / {V_T_final:.4f}) - 1)'
plt.plot(V_smooth, power_smooth_fit, 'b-', label=power_equation_label)

plt.xlabel('Voltaje (V)')
plt.ylabel('Potencia (W)')
plt.title('Curva de Potencia vs Voltaje del Diodo')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.savefig('potencia_vs_voltaje.png', dpi=300)
plt.show()
```